

Rule2Test

Mỗi thay đổi quy tắc bảo hiểm trở thành test hồi quy đã được người duyệt, và bằng chứng thực thi kiểm chứng lại được.

ĐO ĐƯỢC

16.67% → 100.0%

độ phủ biên thiết kế, trước → sau

ĐO ĐƯỢC

6/6

kịch bản cổng chất lượng đúng kết luận

ĐO ĐƯỢC

286 passing

test tự động

ĐO ĐƯỢC

số đo thật ·

GIẢ ĐỊNH

giả định, có căn cứ ·

TÍNH RA

tính ra

Số gắn nhãn "Đo được" sao chép từ artifact trong repo, do chính hệ thống chạy ra. Dữ liệu là dữ liệu mô phỏng, không phải đo lường môi trường thật.

Một quy tắc thay đổi. Không ai chứng minh được nó làm hỏng gì.

Công ty bảo hiểm sửa điều kiện tham gia: **tuổi tối đa từ 60 lên 65**.

- Bộ test cũ **vẫn xanh** — chưa ai viết test cho vùng biên vừa dịch (61–65).
- Không ai trả lời được thay đổi này **làm mất hiệu lực test nào**, và **ai** đã duyệt test mới.
- Kết quả test **không truy ngược** được về điều khoản đã sinh ra nó.
- Người duyệt phải tin bản tóm tắt của AI cho tài liệu họ **không kiểm lại được từng dòng**.

Vấn đề không phải sinh test tự động. Vấn đề là **truy vết** và **thẩm quyền phê duyệt**.

Năm chặng, một chuỗi truy vết liên tục

CHẶNG	VIỆC XẢY RA	AI QUYẾT ĐỊNH
Tiếp nhận	Hai phiên bản quy tắc; lưu nguyên bytes gốc kèm mã băm	Máy
Phân tích	Delta quy tắc, ảnh hưởng, tìm lỗ hổng, sinh test đề xuất	Máy
Duyệt	Phê duyệt tường minh từng test, gắn với revision	Con người
Thực thi	Chỉ chạy test đã duyệt, đối chiếu hệ thống độc lập	Máy
Chứng minh	Gói bằng chứng + cổng chất lượng GO / NO-GO	Máy

Mỗi chặng gắn một số revision. Gửi revision cũ thì hệ thống từ chối chứ không ghi đè âm thầm. Mở lại phiên duyệt sẽ xoá phê duyệt cũ và làm mất hiệu lực kết luận GO trước đó.

AI đề xuất. Engine quyết định. Con người phê duyệt.

AI được làm

- Đọc tài liệu văn xuôi, rút ra quy tắc có cấu trúc
- Đề xuất *đầu vào* test từ kho đã duyệt

AI không bao giờ được làm

- Tính kết quả **mong đợi** — oracle kiểu tĩnh làm
- Quyết định PASS / FAIL
- Tự phê duyệt đề xuất của chính nó

Bốn rào chắn kỹ thuật

- **Trích dẫn đúng nguyên văn.** Quy tắc AI rút ra phải kèm đúng dòng gốc; sai một ký tự là bị loại.
- **Không tự thử lại, không âm thầm quay về mock.** Lỗi provider phân loại thành 11 loại kèm hướng khắc phục.
- **Ghim mã digest của model.** Sai model là dừng ngay lúc khởi động.
- **Hệ thống được test không nhận kết quả mong đợi hay bản quy tắc.**

Bảng giả định của mô hình ROI

Dự án **chưa đo** thời gian tiết kiệm thực tế, nên không con số ROI nào ở đây được trình bày như số đo. Thay vào đó là mô hình công khai, phạm vi một team QA bảo hiểm 8 người.

ĐẦU VÀO	GIÁ TRỊ	CĂN CỨ
Quy mô team	8 người	Đơn vị nhỏ nhất có thể kiểm chứng.
Số lần đổi quy tắc	36 lần/năm	≈3 lần/tháng: tham số sản phẩm, quy định pháp lý, quy tắc chiến dịch.
Công sức hiện tại	16 giờ/lần	2 người-ngày: đọc tài liệu ~5h, rà test và thiết kế case ~7h, hồ sơ truy vết ~4h.
Công sức khi có công cụ	6 giờ/lần	Phần còn lại là DUYỆT — không tự động hoá, không tính là tiết kiệm.
Quy tắc DSL diễn đạt được	0,50 tỷ lệ	Quy tắc ngoài phạm vi bị TỪ CHỐI chứ không đoán, nên chỉ tính một nửa.
Chi phí đầy đủ một giờ QA	300.000 VND/giờ	≈45 triệu/tháng ÷ ~147 giờ làm việc.
Giờ làm việc hữu ích	1.760 giờ/người/năm	220 ngày × 8 giờ.

Hệ số phủ DSL là giả định thận trọng nhất: hệ thống **từ chối** quy tắc nó không diễn đạt được thay vì đoán, nên chỉ một nửa số lần đổi quy tắc được tính vào ROI.

Giờ tiết kiệm và giá trị quy đổi

Giờ tiết kiệm/năm = số lần đổi × hệ số phủ DSL × (giờ thủ công – giờ có công cụ)
= 36 × 0,50 × (16 – 6) = **180 giờ/năm**

TÍNH RA 180 giờ tiết kiệm mỗi năm, một team 8 người	TÍNH RA 31,2% tăng năng suất trên việc hồi quy do đổi quy tắc	TÍNH RA 1,28% trên tổng năng lực cả team — mẫu số rộng hơn	TÍNH RA 54 triệu VND giá trị quy đổi mỗi năm
--	--	---	---

Nêu **hai** tỷ lệ năng suất vì công cụ chỉ tác động vào phần việc hồi quy do đổi quy tắc (576 giờ/năm), không phải toàn bộ công việc của team (14.080 giờ/năm).

Thời gian **phê duyệt** của con người không được tính là tiết kiệm — đó là thẩm quyền, không phải chi phí cần cắt.

Độ nhạy và khả năng nhân rộng

Nếu giả định đổi

KỊCH BẢN	PHỦ DSL	LẦN/NĂM	GIỜ/NĂM	VND/NĂM
Hiện tại	50%	36	180	54 triệu
Mở rộng DSL	80%	36	288	86 triệu
Đổi quy tắc nhiều hơn	50%	60	300	90 triệu
Cả hai	80%	60	480	144 triệu

Nếu nhân rộng

PHẠM VI	SỐ QA	GIỜ/NĂM	VND/NĂM
1 team QA	8	180	54 triệu
1 Business Unit	40	900	270 triệu
Nhiều BU	160	3.600	1.080 triệu

Vì sao tái sử dụng được

- **Engine không gắn nghiệp vụ cụ thể.** Quy tắc là *dữ liệu*, không phải mã nguồn.
- **Kho tri thức dùng chung.** Test đã duyệt tái sử dụng được; kết quả mong đợi luôn *tính lại*.
- **Không phụ thuộc hạ tầng.** Triển khai cho đơn vị mới là chép một file.

Bảng nhân rộng là phép nhân tuyến tính, chưa trừ chi phí triển khai và đào tạo.

Khác gì so với các cách làm hiện có

CÁCH TIẾP CẬN	AI TÍNH KẾT QUẢ MONG ĐỢI	TRUY VẾT VỀ ĐIỀU KHOẢN	CHẶN PHÁT HÀNH
Viết test thủ công	Người	Không	Không
Hỏi LLM sinh test	AI — không kiểm chứng được	Không	Không
Sinh test theo mô hình	Máy	Không gắn tài liệu	Không
Rule2Test	Oracle kiểu tĩnh	Trích dẫn đúng dòng + bấm	Cổng GO/NO-GO

Ba điểm mới

- **Trích dẫn nguyên văn là điều kiện bắt buộc.** AI không chỉ được dòng gốc thì output bị loại.
- **Hai bên tính độc lập.** Oracle tính mong đợi, hệ thống riêng tính thực tế, không chia sẻ mã.
- **Bằng chứng gắn revision.** Sửa test là phê duyệt hết hiệu lực; mở lại phiên duyệt là GO mất hiệu lực.

Bảng chứng cho từng khẳng định

KHẲNG ĐỊNH	KIỂM CHỨNG BẰNG	SỐ ĐO
Bắt được lỗi lệch ngưỡng	Bơm lỗi biên, chạy thật	13/14 pass → NO-GO
Tìm ra vùng biên chưa phủ	Độ phủ trước và sau khi sinh test	16.67% → 100.0%
Bộ test đủ mạnh	Mutation — cố tình làm sai quy tắc	100.0%
Cổng chất lượng đúng hợp đồng	6 kịch bản, gồm cả ca phải NO-GO	6/6
AI không tự duyệt	Test tự động khẳng định	có test
Không tự thử lại khi lỗi	Provider giả lập đếm số lần gọi	gọi đúng 1 lần
Log không rò dữ liệu	Danh sách trường cho phép + test	có test

Tất cả nằm trong 286 passing test tự động, chạy lại bằng một lệnh. Trích xuất bằng model thật hiện đạt 4/10; số của AI giả lập (5/10) chỉ là phát lại fixture và không dùng để chứng minh năng lực AI.

Đã sẵn sàng tới đâu

Đã có, chạy được

- Nguyên mẫu đóng gói một file .exe, không cần cài gì
- 286 passing test tự động, chạy ổn định
- Log có cấu trúc, trace, metrics, phân loại lỗi provider
- Bộ tài liệu và dữ liệu demo mang đi được

Chưa có — nói thẳng

- Chưa xác thực, chưa phân quyền; tên người duyệt tự khai
- Chưa có nhãn chuyên gia cho bộ đánh giá AI
- DSL còn nhỏ: 2 trường, 8 toán tử
- Băm là kiểm tra toàn vẹn, chưa phải chữ ký số

GO là đánh giá hồi quy cục bộ cho một revision, không phải giấy phép phát hành. Độ phủ không phải tỷ lệ pass.

Bốn bước tiếp theo

BƯỚC	MỤC TIÊU	KẾT QUẢ ĐO ĐƯỢC
1	Bộ đánh giá lớn, có nhãn chuyên gia, tách tập kiểm định giữ riêng	Thay "4/10 trên 10 case tự soạn" bằng con số trên hàng trăm case có nhãn
2	Nối hệ thống thật qua adapter HTTP sẵn có; chạy trong CI	Số lần chặn được thay đổi rủi ro trước khi vào môi trường thật
3	Xác thực, phân quyền, bằng chứng ký số, lưu trữ chỉ-ghi-thêm	Bằng chứng đủ điều kiện dùng cho kiểm toán
4	Mở rộng DSL	Phủ DSL 50% → 80%: ROI một team từ 54 triệu lên 86 triệu VND/năm

Bước 4 có đòn bẩy ROI cao nhất, và bảng độ nhạy đã lượng hoá đúng mức đòn bẩy đó.

Rào cản lớn nhất để triển khai thật không phải kỹ thuật lỗi, mà là dữ liệu có nhãn chuyên gia và việc nối vào hệ thống thật — cả hai nằm ở bước 1 và 2.